

盘古大模型

简介

盘古气象大模型是由华为研发人员提出的一种新的高分辨率全球AI气象预报系统。在气象预测中，常用的有天气学法、统计学法和数值预报法，而盘古大模型则创新性的使用AI的方法。并且，具有两大优势：1.精度上：该方法在1小时-7天的跨度上，预测精度都是要高于传统数值方法的；2.速度上：这种AI的方法。

在面对气象预测时，可能面临的困难和盘古的解决方案包括：

1.面对复杂多变的气象背景且气象数据分辨率很大：相比常见的vision transformer方法，研究人员将网络的encoder和decoder减少到2级，采用Swin transformer的滑窗注意力机制，减少网络的计算量。

2.气象要素数据对应的经纬度网格是不均匀的，且不同的要素在不同维度、高度的分布也是不均匀的：

针对这个问题，研究者在transformer中引入和纬度、高度相关的绝对位置编码来学习每一次空间的不规则分量。

3.迭代误差的缓解：

训练了4个不同预报间隔的模型，分别为1小时间隔、3小时间隔、6小时间隔和24小时间隔，研究人员使用贪心算法调用这些模型，从而使得预测特定时间气象状况的迭代次数最小。

（心得:可以考虑从这里入手，看一看如何做，能够使得迭代误差进一步缩小，比如采用动态规划的办法）

部署

```
git clone https://github.com/198808xc/Pangu-Weather.git
```

推荐使用Anaconda来管理环境

此处我使用conda创立一个新的环境

```
conda create -n AI-Foundation python=3.8
```

```
conda install cmake
```

```
pip install -r requirements_gpu.txt  
pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url  
https://download.pytorch.org/whl/cu128
```

(如果遇到了版本问题，可以考虑安装以下三个)

```
pip install numpy  
pip install onnx  
pip install onnxruntime-gpu
```

数据集准备

具体请见ERA5数据下载

[ERA5数据下载](#)

预训练准备

由于盘古大模型需要.npy的格式。

.npy文件是神经网络和机器学习领域一个非常重要的库，可以高效地存储大型数组，压缩比高，读写都很快。详情可以参考下方的

《[numpy简介](#)》

于是，我们便考虑，将ERA5提供的 .nc格式转化为.npy格式，本项目基于nc_numpy实现

详情可以点击

《[数据格式转化nc npy](#)》

预训练模型进行推理

在数据准备就绪后，我们使用 `inference_gpu_pangu_6h.py` 脚本来加载预训练的盘古模型，并对指定时间点的数据进行预测。

详情可以点击

《[预训练模型进行推理](#)》

运行成功后，如下图所示

```
D:\Anaconda\envs\AI-Foundation\python.exe E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\Pangu_6h_Prediction\inference_gpu_pangu_6h.py
--- Pangu-Weather 6小时模型 GPU 推理脚本 ---
模型路径: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\pre_trained_model\pangu_weather_6.onnx
输入地表数据NPY目录: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\DATA\6h\npy\processed_npy_data\surface_data_6h
输入高空数据NPY目录: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\DATA\6h\npy\processed_npy_data\upper_data_6h
输出NPY目录: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\DATA\6h\npy\model_output_6h
初始时间: 20250604T18
预测步数: 1 (即 6 小时)
确保输出目录 'E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\DATA\6h\npy\model_output_6h' 已创建或已存在。

正在加载 ONNX 模型: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\pre_trained_model\pangu_weather_6.onnx ...
ONNX 模型加载并检查通过。
正在初始化 ONNX Runtime 推理会话 (尝试使用 CUDA)...
ONNX Runtime 会话成功初始化并使用 CUDAEExecutionProvider。

正在加载初始高空数据: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\DATA\6h\npy\processed_npy_data\upper_data_6h\z-q-t-u-v-20250604T18.npy
Python 确认高空文件存在。尝试加载...
初始高空数据形状: (5, 13, 721, 1440)
正在加载初始地表数据: E:\Project_Collection\2025\WEATHER\PANGU\DATA\6h\npy\processed_npy_data\surface_data_6h\mslp-10mU-10mV-2mT-20250604T18.npy
Python 确认地表文件存在。尝试加载...
初始地表数据形状: (4, 721, 1440)

--- 开始迭代预测, 共 1 步 ---
```

可视化预测结果

在通过模型推理得到 `.npy` 格式的预测数据后，下一步的关键工作是将其可视化，即将抽象的数字矩阵转换为直观的、具有地理意义的天气图。这不仅能验证预测结果的合理性，也是进行气象分析的基础。

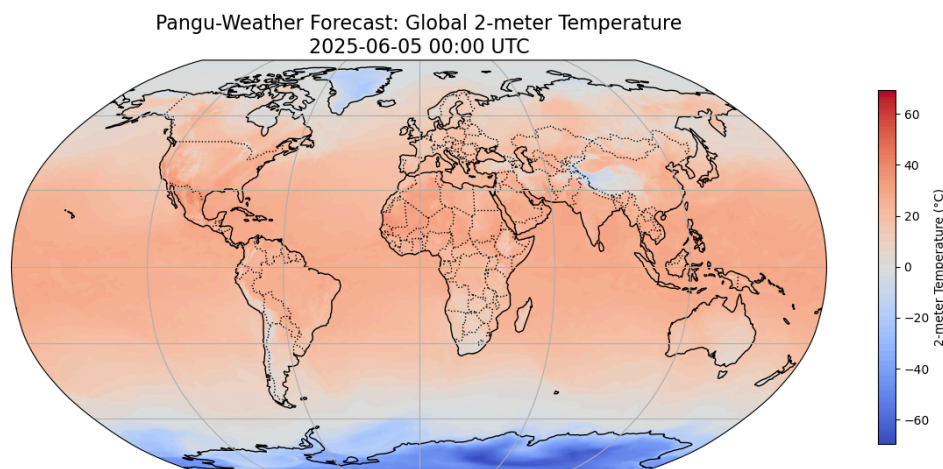
本模块的具体执行步骤可见

《[可视化](#)》

本可视化分为以下几个目标

1.完成的对单一变量的可视化

如下图所示，绘制的是全球2米温度分布图



2.天气系统演变 多维变量图

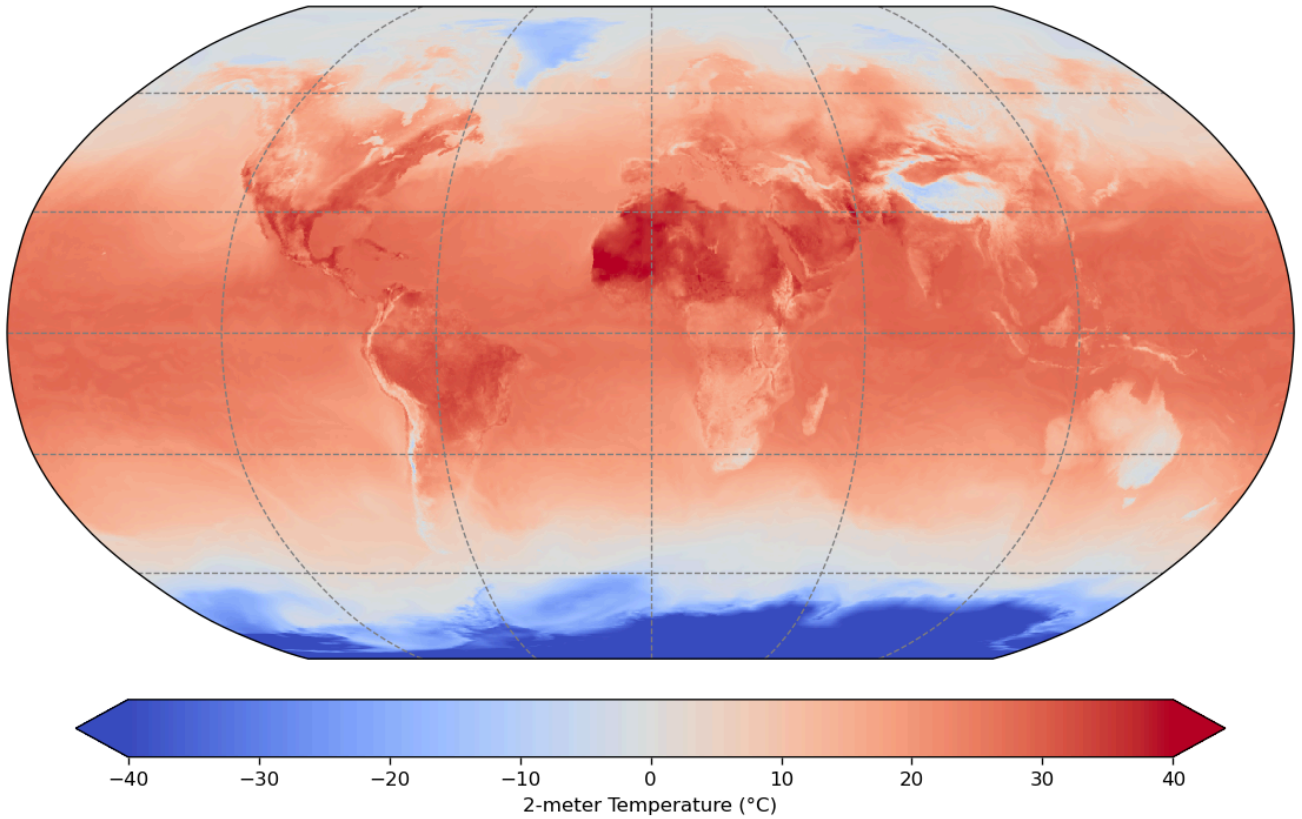
为了能够让图片动起来，增加可视化能力

本项目计划以6.4 18:00的数据作为起始数据，提供1h、3h、6h、12h
为间隔的可视化展示，包含
温度压强和风向！

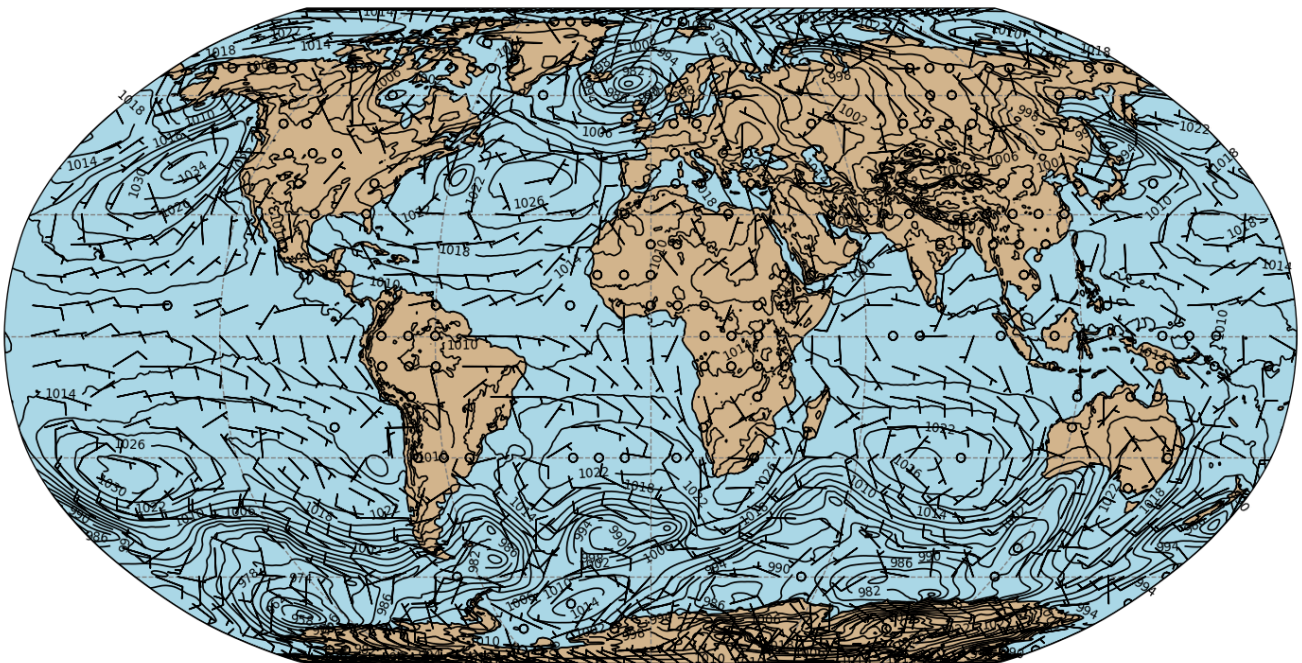
并最后以网站的形式来呈现

每一步生成的frames如下图所示

Pangu-Weather Forecast: 2m Temperature (°C)
2025-06-04 19:00 UTC

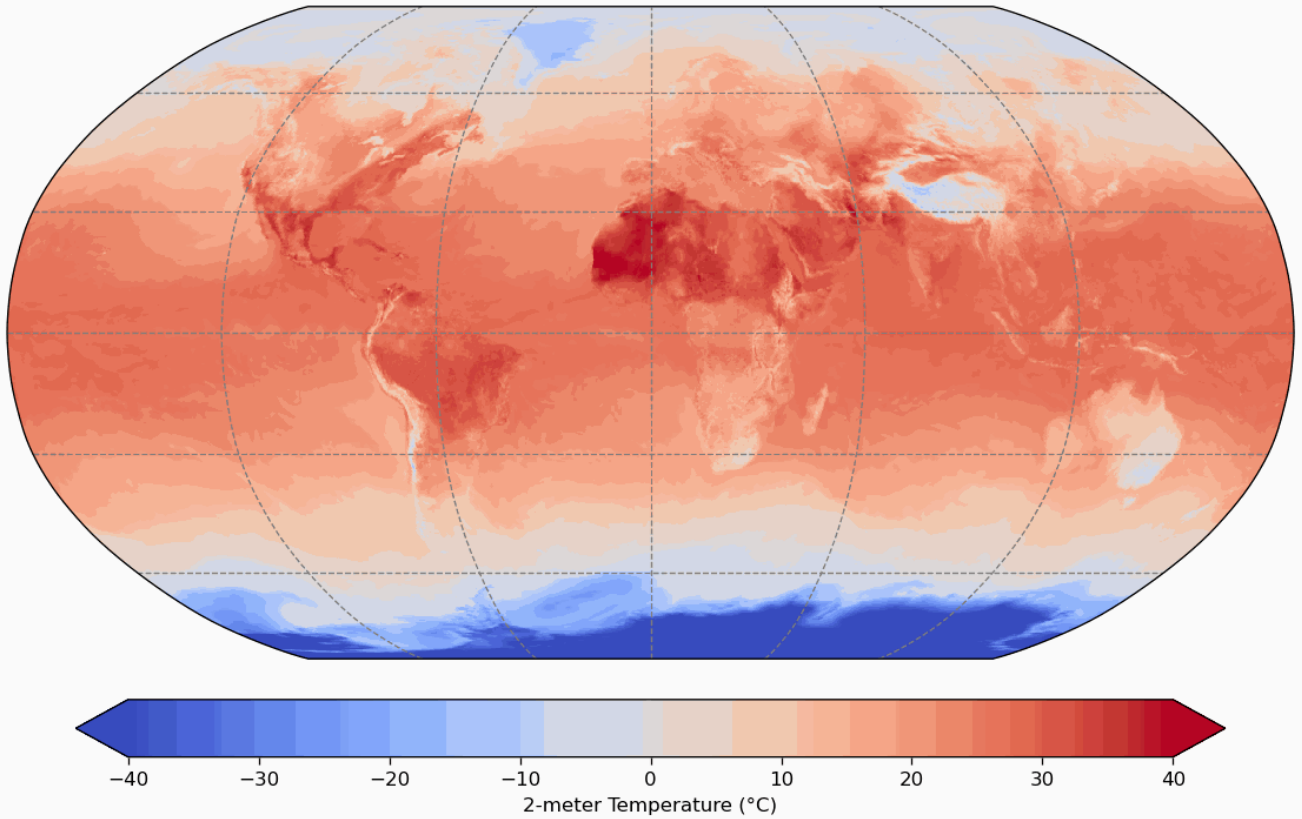


Pangu-Weather Forecast: MSLP (hPa) and 10m Wind
2025-06-04 19:00 UTC

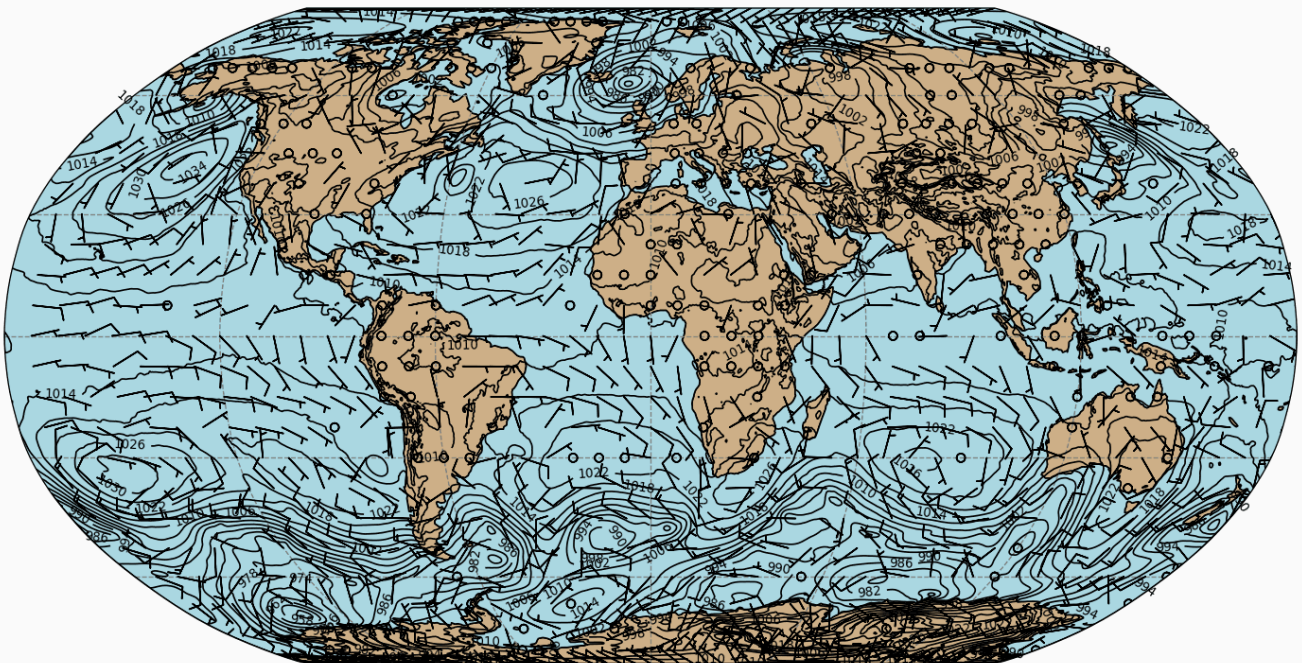


对上图做可视化

Pangu-Weather Forecast: 2m Temperature (°C)
2025-06-04 19:00 UTC



Pangu-Weather Forecast: MSLP (hPa) and 10m Wind
2025-06-04 19:00 UTC



以盘古模型动态预报的方式呈现
可以选择两个参数

动画选择

选择预报类型:

- ☒ 天气系统 (等压线+风场)
☐ 2米温度分布

选择预报间隔:

1小时模型 (24帧)

盘古气象大模型 - 动态预报可视化平台

这是一个基于 Streamlit 的交互式平台，用于展示由盘古气象大模型生成的不同类型和时间间隔的天气预报动画。 请使用左侧的侧边栏选择您希望查看的预报类型和模型。

当前显示: 天气系统 (等压线+风场) - 1小时模型 (24帧)

The use_column_width parameter has been deprecated and will be removed in a future release. Please utilize the use_container_width parameter instead.

